Sözdizimi (Syntax)

- Programlama dillerinde tıpkı bizim günlük hayatta kullandığımız dilde olduğu gibi belli dizilim kuralları vardır.
- Bu dizilim kuralları sayesinde her şey makineler ve insanlar tarafından daha rahat anlaşılabilir ve yorumlanabilir bir hal almaktadır.
- Bunların dışına çıkıldığında veya bir eksiklik yapıldığında o kod satırı tam olarak yorumlanamaz ve hatayla karşılaşılır.
- Buna da ***Syntax Error*** adı verilmektedir.

Değişkenler

- Değişkenler, programlama dillerinde verileri tutan yapılardır.

Değişken Tanımlama

- İlk değer atadığınız anda değişken tanımlanır.
- Değişkenlerin herhangi bir tiple bildirilmesi gerekmez ve ilk değer atandıktan sonra da tipi değiştirebilir.

```
x = 10
y = "Yaşar Üniversitesi"
print(x)
print(y)
```

Değişken Tanımlama

```
x = 15                          # x tam sayı tipinde
x = "Yaşar Üniversitesi"        # x artık string tipinde
print(x)
```

Bir değişken kısa bir isme (x ve y gibi) veya daha açıklayıcı bir isme sahip olabilir (yaş, toplam_hacim)

Değişken Adlandırma Kuralları

- Değişken adı bir harfle yada altçizgi karakteriyle başlamalıdır.
- Değişken adı sayı ile başlayamaz.
- Değişken adları alfanümerik karakterler ve altçizgi içerebilir. (A-z, 0-9, and _)
- Değişken adları büyük/küçük harf duyarlıdır.
  - yaş, Yaş ve YAŞ üç farklı değişkendir.

Veri Tipleri

- Programlama dilleri çeşitli işleri yapabilmek için kullanılacak veri türlerini ve bu türler üzerinde yapılabilecek işlemleri tanımlar.
- En yaygın olarak kullanılan veri türleri ;
- Tamsayılar (integer),
- Gerçek sayılar (real) ve
- Kayan noktalı sayılar (floating point) olarak sayılabilir.

Python Veri Tipi Çeşitleri

- Metin tipleri: str
- Sayısal tipler: int , float , complex
- Dizi tipleri: list , tuple , range
- Adresleme tipleri: dict
- Küme tipleri: set , frozenset
- Mantıksal tipler: bool
- Binary tipler: bytes , bytearray , memoryview

Python Veri Tipleri

Örnek	Veri Tipi
x = "Merhaba Dünya"	str
x = 20	int
x = 20.5	float
x = 1j	complex
x = ["elma", "muz", "çilek"]	list
x = ("elma", "muz", "çilek")	tuple
x = range(6)	range
x = {"isim" : "Yunus", "yas" : 36}	dict
x = {"elma", "muz", "çilek"}	set
x = frozenset({"elma", "muz", "çilek"})	frozenset
x = True	bool
x = b"Merhaba"	bytes
x = bytearray(5)	bytearray
x = memoryview(bytes(5))	memoryview

Veri Yapıları

- Veri yapısı, verinin hafızada saklanma şekli ve organizasyonu olarak tanımlanabilir.
- Veriler, veri tiplerine göre hafızada farklı şekillerde tutulabilirler.
- Veriye farklı yollardan ulaşma isteği farklı organizasyonların yapılmasını beraberinde getirmektedir.
- Örneğin hafızada her biri 4 byte yer kaplayan 100 adet tam sayı
  - sırasız
  - sıralı (örn küçükten büyüğe doğru)
  - ağaç yapısı
- olmak üzere üç farklı şekilde organize edilmiş olabilir.
- Ortalamanın bulunması gerekiyorsa; bilgilerin sıralı olması önemli değildir.
- Arama yapılmak istendiğinde; verilerin sıralı olması gereklidir.
- Eğer mevcut verilere ekleme veya çıkartma yapılmak istenirse; ağaç yapısının kullanılması daha uygundur.
- Görüldüğü gibi veriye ulaşma şekline göre organizasyon değişmektedir.

Operatörler

- Python’da operatörler ile değişkenler ve sabitler üzerinde işlem yapılır

- **Aritmetik operatörler:** + , - , * , / , % , ** , //
- **Atama operatörü:** =
- **Karşılaştırma operatörleri:** == , != , > , < , >= , <=
- **Mantıksal operatörler:** and , or , not
- **Tanımlama operatörleri:** is , is not
- **Üyelik operatörleri:** in , not in
- **Bit operatörleri:** & , | , ^ , ~ , << , >>

Aritmetik operatörler

Değişken Sembolü	Değişken Adı	Açıklama
+	Toplama	Değişken ve sabitlerle toplama işlemi yapar
-	Çıkarma	Değişken ve sabitlerle çıkarma işlemi yapar
*	Çarpma	Değişken ve sabitlerle çarpma işlemi yapar
/	Bölme	Değişken ve sabitlerle bölme işlemi yapar
%	Kalan (Modülüs) işlemcisi	Bölme işleminde kalan değeri verir
//	Bölüm işlemcisi	Bölme işleminde sonucun sadece tamsayı kısmını verir
**	Üs alma işlemcisi	Bir sayının üs değerini alma

Aritmetik Operatör Örneği

```
deg1=84
deg2=21
deg3=42


print(17+8)
print(deg1+deg2)
deg3=57+75
print(deg3)
print()


print(17-8)
print(deg1-deg2)
deg3=121-65
print(deg3)
print()
```

```
print(9*28)
print(deg1*deg2)
deg3=8*16
print(deg3)
print()


print(60/12)
print(deg1/deg2)
deg3=17/5
print(deg3)
print()
```

Aritmetik Operatör Örneği

```
print(63%12)
print(deg1%deg2)
deg3=24%7
print(deg3)
print()

print(60//12)
print(deg1//deg2)
deg3=17//5
print(deg3)
print()

print(5**4)
deg1=4
deg2=3
print(deg1**deg2)
deg3=5**4
pring(deg3)
```

Karşılaştırma Operatörleri

- Python'da kullanılan 6 adet karşılaştırma işlemcisi 2 değerin karşılaştırılmasını sağlar

Değişken sembolü	Değişken adı	Açıklama
==	Eşitlik	Değişken ve/veya sabitlerden oluşan 2 adet değerin eşit olup olmadığını belirler
!=	Eşitsizlik	Değişken ve/veya sabitlerden oluşan 2 adet değerin farklı olup olmadığını belirler
>	Büyüklük	Değişken ve/veya sabitlerden oluşan bir değerin diğerinden büyük olup olmadığını belirler
<	Küçüklük	Değişken ve/veya sabitlerden oluşan bir değerin diğerinden küçük olup olmadığını belirler
>=	Büyük ve eşitlik	Değişken ve/veya sabitlerden oluşan bir değerin diğerinden büyük veya eşit olup olmadığını belirler
<=	Küçük ve eşitlik	Değişken ve/veya sabitlerden oluşan bir değerin diğerinden küçük veya eşit olup olmadığını belirler

Örnek-1

```
a = 10
b = 20
sonuc = (a<b)

a = 20
b = 20
sonuc = (a!=b)

a = 20
b = 20
sonuc = (a<=b)
```

```
dogumYili = 1999
yas = 2026 - dogumYili
ehliyet = (yas >= 18)
```

Örnek-2

- Girilen 2 sayıdan hangisi büyüktür ?

```
a = int(input(‘1.sayı: '))
b = int(input(‘2.sayı: '))
result = (a > b)
print('1.sayının 2.sayıdan büyük olma durumu',result)
```

Örnek-3

- Kullanıcıdan 2 vize (%60) ve final (%40) notunu alıp ortalama hesaplayınız. Ortalamanın 50 ve üzerinde olması durumunda geçtiği varsayılarak geçme durumunu yazdırın.

```
vize1 = float(input('1. vize: '))
vize2 = float(input('2. vize: '))
final = float(input('final : '))
ortalama = (((vize1 + vize2) / 2) * 0.6) + (final * 0.4)
print('not ortalamanız :',ortalama)
print('dersten geçme durumunuz :',ortalama>=50)
```

Örnek-4

- Girilen bir sayının tek veya çift olma durumunu yazdırın.

```
sayi = int(input('sayı: '))
tekcift = (sayi % 2 == 0)
print('girilen sayı çift olma durumu:', tekcift)
```

Örnek-5

- Girilen bir sayının negatif pozitif durumunu yazdırın.

```
sayi = int(input('sayı: '))
pozitifmi = (sayi > 0)
print('girilen sayının pozitif olma durumu:’,pozitifmi)
```

Örnek-6

- Parola ve email bilgisini isteyip doğruluğunu kontrol ediniz.

```
email = 'email@yasar.edu.tr'
password = 'abc123'
girilenEmail = input('email: ')
girilenPassword = input('parola: ')
isEmail = (email == girilenEmail.lower().strip())
isPassword = (password == girilenPassword.lower())
print('Email bilgisi doğrumu:',isEmail)
print('Parola doğru mu:, isPassword)
```

Mantıksal Operatörler

- Python'da kullanılan 3 adet mantıksal işlemci, karşılaştırma işlemcileri ile yapılan iki veya daha fazla işlemin birlikte değerlendirilmesi için kullanılır.

- Mantıksal işlemciler, karşılaştırma işlemcileri ile yapılan işlemlerde elde edilen True veya False değerlere işlem yaparlar.

Operatör	Açıklama	Kullanım	Sonuç	Açıklama
and	ve operatörü	(8 < 10) and (6 > 5)	True	Her iki ifade doğru ise doğru
or	veya operatörü	(5 == 5) or (6 == 5)	True	İki ifadeden sadece biri doğru ise doğru
not	değil operatörü	not(5 == 5)	False	İfade sonucunun tersi

Örnek-1

- Girilen bir sayının 0-100 arasında olup olmadığını kontrol ediniz.

```
sayi = float(input('sayı: '))
result = (sayi > 0) and (sayi<=100)
print('sayı 0-100 arasındamı:’, result)
```

Örnek-2

- Girilen bir sayının pozitif çift sayı olup olmadığını kontrol ediniz

```
sayi = int(input('sayı: '))
result = (sayi > 0) and (sayi % 2 ==0)
print('girilen sayı pozitif çift sayı mı:', result)
```

Örnek-3

- Girilen 3 sayıyı büyüklük olarak karşılaştırınız.

```
a = int(input('a: '))
b = int(input('b: '))
c = int(input('c: '))

result = (a > b) and (a > c)
print('a en büyük sayıdır :’ result)

result = (b > a) and (b > c)
print('b en büyük sayıdır :’,result)

result = (c > a) and (c > b)
print('c en büyük sayıdır :’,result)
```

Lab

- Kullanıcıdan 2 vize (%60) ve final (%40) notunu alıp ortalama hesaplayınız

a)Ortalama 50 ve üstündeyse geçtiği varsayılarak geçme durumunu yazdırın

b)Ortalama 50 olsa bile final notu en az 50 olmalıdır

c)Finalden 70 alındığında ortalamanın önemi olmasın

Lab Çözümü

```
vize1 = float(input('vize 1: '))
vize2 = float(input('vize 2: '))
final = float(input('final: '))

ortalama = ((vize1+vize2)/2)*0.6 + (final * 0.4)
cevapa=(ortalama>=50)
cevapb=((ortalama>=50) and (final>=50))
cevapc=((ortalama>=50) or (final>=70))

print("öğrencinin ortalaması: ",ortalama)
print("Ortalama 50 ve üzerinde olması durumunda geçme durumu: ",cevapa)
print("Ortalama 50 ve Finalin minimum 50 olması durumunda geçme durumu: ",cevapb)
print("Ortalama 50 veya Finalin minimum 70 olması durumunda geçme durumu: ",cevapc)
```